

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 10 — Semana 10 · 12 al 17 de octubre
de 2026



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia-Chocó
Vigilada por Educación

VERY GOOD



Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 9
2. **Tema 2.4: la función exponencial**
3. El logaritmo: la operación que despeja el exponente
4. Logaritmos decimales, naturales y cambio de base
5. Ecuaciones exponenciales sencillas
6. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. **Lunes 12 fue festivo** (Día de la Raza). Hoy aparece la última operación nueva del curso, y es la que más asusta sin razón: un logaritmo **es simplemente un exponente**.

2.4 Logaritmos y exponenciales

Primero, lo exponencial

Crecimiento exponencial

En $y = a \cdot b^x$, la variable está **en el exponente**. Eso cambia todo: no se crece sumando una cantidad fija, sino **multiplicando por un factor fijo**.

Años	0	1	2	5	10	20
Lineal: +\$400 al año	5 000	5 400	5 800	7 000	9 000	13 000
Exponencial: $\times 1,08$	5 000	5 400	5 832	7 347	10 795	23 305

Lo que hay que ver en esta tabla

En el año 1 son **idénticos**. En el año 20, lo exponencial casi duplica a lo lineal. **Lo exponencial siempre parece inofensivo al principio**, y esa es la razón por la que la intuición falla con intereses, contagios o crecimiento poblacional.

Todo esto se calcula con lo de la sesión 7: $5\,000 \cdot 1,08^{20}$. **Lo nuevo aparece cuando la incógnita es el exponente**: ¿en cuántos años se duplica?

El logaritmo: despejar el exponente

Definición

$$\log_b(a) = c \iff b^c = a$$

Con $b > 0$, $b \neq 1$ y $a > 0$. En palabras: $\log_b(a)$ es el exponente al que hay que elevar b para obtener a .

Logaritmo	Se pregunta	Porque	Vale
$\log_2(8)$	2 elevado a ¿qué da 8?	$2^3 = 8$	3
$\log_3(81)$	3 elevado a ¿qué da 81?	$3^4 = 81$	4
$\log_{10}(1000)$	10 elevado a ¿qué da 1000?	10^3	3
$\log_2\left(\frac{1}{8}\right)$	... ¿qué da $\frac{1}{8}$?	2^{-3}	-3
$\log_9(3)$	9 elevado a ¿qué da 3?	$9^{1/2} = 3$	$\frac{1}{2}$

Método para resolver cualquier logaritmo a mano: escríbalo como pregunta de exponente y busque la potencia. Si el resultado es una fracción o un negativo, no hay error: los exponentes también pueden serlo.

Los tres valores que salen siempre

$$\log_b(1) = 0$$

Porque $b^0 = 1$ para cualquier base.

$$\log_7(1) = 0$$

$$\log_b(b) = 1$$

Porque $b^1 = b$.

$$\log_5(5) = 1$$

$$\log_b(b^n) = n$$

Se cancelan: son operaciones inversas.

$$\log_2(2^7) = 7$$

Lo que NO existe

$$\log_b(0) \text{ y } \log_b(\text{negativo})$$

No hay ningún exponente que haga que una base positiva dé cero o un número negativo. 2^x siempre es positivo, por grande o pequeño que sea x . Por eso el argumento de un logaritmo debe ser **siempre positivo**: es una restricción que hay que verificar al resolver ecuaciones.

Tampoco existe $\log_1(a)$: la base 1 elevada a lo que sea da 1, así que no serviría para nada.

Las dos bases con nombre propio

Logaritmo decimal: base 10

Se escribe $\log(a)$, sin base. Es el de la tecla **log** de la calculadora.

$$\log(1000) = 3 \quad \log(2) \approx 0,3010$$

Se usa en escalas: pH, decibels, magnitud sísmica.

Logaritmo natural: base e

Se escribe $\ln(a)$, con $e \approx 2,71828$.

$$\ln(e) = 1 \quad \ln(2) \approx 0,6931$$

Es el que aparece en crecimiento continuo y en cálculo.

Cambio de base: cómo calcular cualquier logaritmo

$\log_b(a) = \frac{\log a}{\log b} = \frac{\ln a}{\ln b}$. La calculadora solo trae $\log$ y $\ln$, pero con esto sirve para cualquier base: $\log_5(30) = \frac{3,4012}{1,6094} \approx 2,1133$. **Comprobación:** $5^2 = 25$ y $5^3 = 125$, así que el resultado **tiene** que estar entre 2 y 3 ✓

Ejercicio 1 — calcular logaritmos a mano

Individual, 10 minutos. Sin calculadora.

1. $\log_2(32)$ 2. $\log_5(125)$ 3. $\log_4\left(\frac{1}{16}\right)$ 4. $\log_8(2)$ 5. $\log_{1/2}(8)$ 6. $\log(0,001)$

Solución

1. $2^5 = 32 \Rightarrow 5$ 2. $5^3 = 125 \Rightarrow 3$ 3. $4^{-2} = \frac{1}{16} \Rightarrow -2$
4. $8^{1/3} = 2 \Rightarrow \frac{1}{3}$ 5. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 8 \Rightarrow -3$ 6. $10^{-3} = 0,001 \Rightarrow -3$

Los puntos **4 y 5** son los que separan: cuando el argumento es **menor** que la base, el logaritmo es una fracción; cuando la **base** es menor que 1, el logaritmo de un número grande es negativo.

Ecuaciones exponenciales

Método 1: igualar bases

Si se pueden escribir los dos lados con la misma base, los exponentes son iguales.

$$5^{x-1} = 125 = 5^3$$

$$x - 1 = 3 \implies x = 4$$

Es el método preferido: **exacto y sin calculadora**.

Método 2: aplicar logaritmo

Cuando las bases no se pueden igualar:

$$10^x = 450$$

$$x = \log(450) \approx 2,6532$$

Control: $10^2 = 100$ y $10^3 = 1000$, así que x está entre 2 y 3 ✓

Un caso con aplicación

¿En cuántos años se duplica un capital al 4 % anual?

$$1,04^t = 2 \implies t = \frac{\ln 2}{\ln 1,04} = \frac{0,6931}{0,0392} \approx 17,7 \text{ años}$$

Este es el problema que **no se podía** resolver con lo de la sesión 7: allí la incógnita era la base o el resultado; aquí es el exponente. **Para eso se inventó el logaritmo.**

Ejercicio 2 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

1. Calcule sin calculadora: $\log_3(81)$, $\log_2(1)$, $\log_7(7)$, $\log_9(3)$
2. Resuelva: $2^x = 64$
3. Resuelva: $3^x = \frac{1}{27}$
4. Resuelva: $\log_x(49) = 2$
5. Resuelva: $\log_3(x) = 4$
6. Un capital de \$1 200 000 se invierte al 8 % anual compuesto. ¿Cuánto hay a los 6 años?

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

1. 4 ; 0 ; 1 ; $\frac{1}{2}$ ($9^{1/2} = 3$)

2. $2^x = 2^6 \Rightarrow x = 6$

3. $3^x = 3^{-3} \Rightarrow x = -3$

Puntos 4 a 6

4. $x^2 = 49 \Rightarrow x = 7$ (-7 se descarta: la base debe ser positiva)

5. $x = 3^4 = 81$

6. $1\,200\,000 \cdot 1,08^6 \approx \$1\,904\,249$

El punto **4** es el único donde hay que descartar una solución: aunque $(-7)^2 = 49$, una base de logaritmo **tiene que ser positiva y distinta de 1**. Es el mismo tipo de verificación que se hará con las ecuaciones racionales de la sesión 14.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
$\log_2(8) = 4$	Es 3: se busca el exponente , no el cociente
$\log(-100) = -2$	No existe: el argumento debe ser positivo
$\log_b(a) = \frac{a}{b}$	No es una división; es un exponente
Confundir log con ln	log es base 10; ln es base $e \approx 2,718$
$\log_5(30) = \frac{\log 5}{\log 30}$	Al revés: $\frac{\log 30}{\log 5}$
Aceptar base negativa en $\log_x(49) = 2$	La base debe ser positiva y $\neq 1$: solo $x = 7$

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. $\log_b(a) = c \Leftrightarrow b^c = a$: un logaritmo **es un exponente**. 2. $\log_b(1) = 0$, $\log_b(b) = 1$, $\log_b(b^n) = n$. 3. No existe el logaritmo de cero ni de negativos. 4. $\log$ es base 10; $\ln$ es base e . 5. Cambio de base: $\log_b(a) = \frac{\ln a}{\ln b}$. 6. Si se pueden igualar bases, no hace falta logaritmo.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 11 vemos las **propiedades de los logaritmos** —que convierten productos en sumas— y hacemos el **repaso integrador de la Unidad 2** con un simulacro del Examen 2, que es en la semana 12.

Ejercicios propuestos

1–10: calcule sin calculadora. **11–16:** resuelva. **17–20:** con calculadora y aplicación.

1. $\log_2(64)$
2. $\log_3(243)$
3. $\log_{10}(10\,000)$
4. $\log_6(1)$
5. $\log_{12}(12)$
6. $\log_5\left(\frac{1}{25}\right)$
7. $\log_{27}(3)$
8. $\log_2(\sqrt{2})$
9. $\log_{1/3}(9)$
10. $\ln(e^5)$

11. $2^x = 128$
12. $4^x = \frac{1}{64}$
13. $3^{x+2} = 81$
14. $\log_2(x) = 6$
15. $\log_x(64) = 3$
16. $10^x = 0,01$
17. $\log_7(200)$ por cambio de base
18. $5^x = 90$ (tres decimales)
19. \$800 000 al 6 % anual durante 8 años
20. ¿En cuántos años se triplica un capital al 5 %?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. 6
2. 5
3. 4
4. 0
5. 1
6. -2
7. $\frac{1}{3}$
8. $\frac{2}{3}$
9. -2
10. 5

11. $x = 7$
12. $x = -3$
13. $x = 2$
14. $x = 64$
15. $x = 4$
16. $x = -2$
17. $\frac{\ln 200}{\ln 7} \approx 2,723$
18. $\frac{\ln 90}{\ln 5} \approx 2,796$
19. $800\,000 \cdot 1,06^8 \approx \$1\,275\,078$
20. $\frac{\ln 3}{\ln 1,05} \approx 22,5$ años

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?